

ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TRONG BỐI CẢNH PHÁT TRIỂN NỀN KINH TẾ SỐ Ở VIỆT NAM

PGS., TS. Nguyễn Chí Hải,
ThS. Huỳnh Thị Ly Na **

Tóm tắt:

Trong bối cảnh phát triển nền kinh tế số ở Việt Nam hiện nay, yêu cầu đổi mới sáng tạo không chỉ là nội dung cốt lõi mà còn là điều kiện tiên quyết cho sự hình thành và phát triển của nền kinh tế số. Trên cơ sở lý thuyết và thực tiễn của hoạt động đổi mới sáng tạo, dựa vào dữ liệu đánh giá của ba loại chỉ số gồm: Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII), Chỉ số năng lực cạnh tranh 4.0 (GCI 4.0) và Chỉ số mức độ sẵn sàng cho tương lai của sản xuất (FOP), nghiên cứu sẽ phân tích những điểm sáng về đổi mới sáng tạo, đồng thời đánh giá những điểm hạn chế và bất cập, từ đó đưa ra một số giải pháp đẩy mạnh đổi mới sáng tạo trong bối cảnh phát triển nền kinh tế số ở Việt Nam thời gian tới.

Từ khóa: Đổi mới sáng tạo, kinh tế số, Việt Nam.

1. Cơ sở lý thuyết và dữ liệu

1.1. Kinh tế số

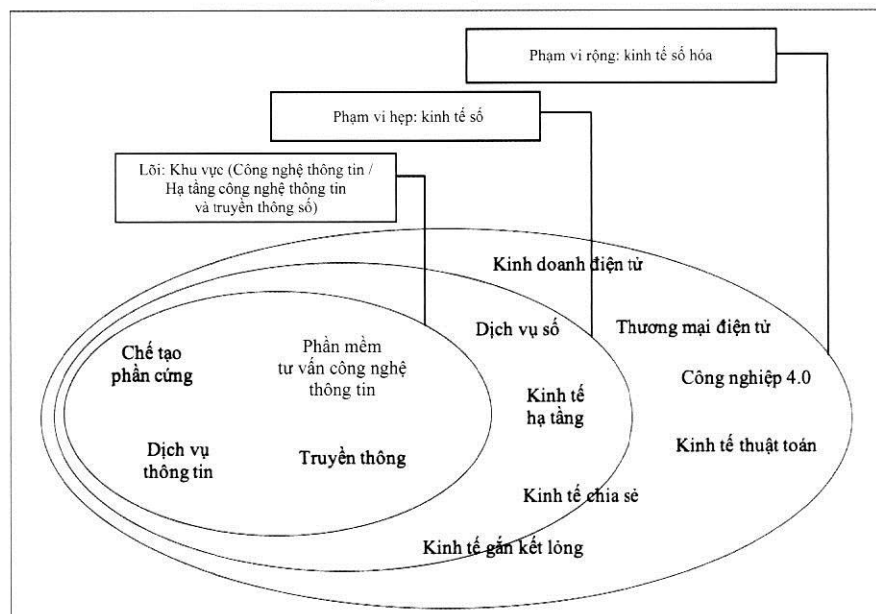
“Kinh tế số” (Digital Economy) là sản phẩm của “kỷ nguyên số” và là “nội hàm” chủ yếu của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0). Tuy nhiên, khái niệm về “nền kinh tế số” vẫn còn nhiều quan điểm khác nhau, điều này thể hiện ngay chính tên gọi của nền kinh tế số (đôi khi được gọi là kinh tế internet, kinh tế số hóa, kinh tế web,...). Khái niệm “nền kinh tế số” được sử dụng đầu tiên ở Nhật Bản năm 1990, trước bối cảnh khủng hoảng bởi “bong bóng kinh tế”, tiếp đến, được sử dụng rộng rãi ở Tây Âu từ giữa thập niên 1990, với sự ra đời của cuốn sách “Triển vọng và rủi ro trong kỷ nguyên của trí tuệ mạng” của Don Tapscott (1995), bàn luận về tác động của internet đến hoạt động kinh tế.

Dù còn nhiều khái niệm khác nhau, tuy nhiên theo chúng tôi, khái niệm của Tổ chức Nghiên cứu Khoa học và Công nghiệp Australia (CSIRO) và Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam

trong báo cáo “Tương lai nền kinh tế số Việt Nam (2019)” có thể đại diện “dung hòa” cho các khái niệm về nền kinh tế số. Theo đó, “nền kinh tế số bao gồm tất cả các doanh nghiệp, dịch vụ có mô hình kinh doanh chủ yếu dựa trên việc mua bán hoặc cung cấp các sản phẩm, dịch vụ số hoặc các thiết bị và cơ sở hạ tầng phù hợp”. Đặc trưng cơ bản của nền

kinh tế số là quá trình xử lý vật liệu, xử lý năng lượng và xử lý thông tin, trong đó xử lý thông tin đóng vai trò quan trọng nhất. Để có cái nhìn toàn diện và cụ thể hơn về nền kinh tế số, nghiên cứu của R. Bukht và R. Heeks (2017) đã đưa ra cách tiếp cận về kinh tế số với ba mức độ: lõi, nghĩa hẹp và nghĩa rộng. (Hình 1)

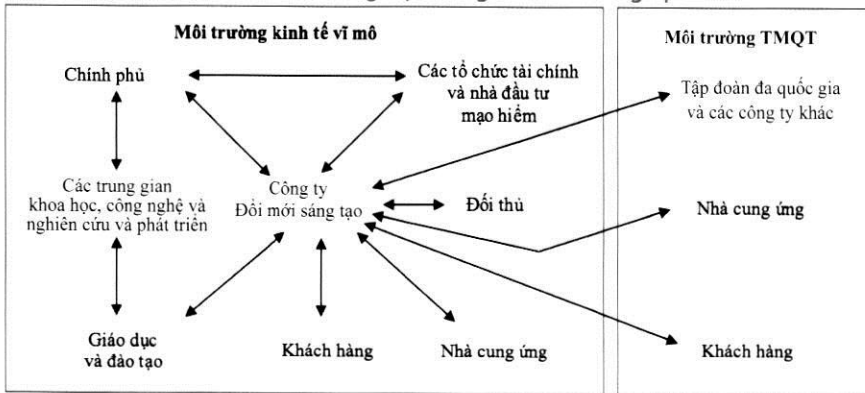
Hình 1: Khung khái niệm nền kinh tế số



* Trường Đại học Kinh tế - Luật,
Đại học Quốc gia TP. HCM

Nguồn: R. Bukht and R. Heeks, *Defining, Conceptualising and Measuring the Digital Economy*, 2017

Hình 2: Khung hệ thống đổi mới sáng tạo



Nguồn: Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (2020).
Đổi mới sáng tạo và những xu hướng phát triển mới. Tổng luận. Trang 6.

1.2. Đổi mới sáng tạo trong bối cảnh nền kinh tế số

1.2.1. Các khái niệm cơ bản

Khái niệm “đổi mới sáng tạo” (Innovation) đã có một quá trình hình thành gắn với cuộc Cách mạng khoa học - kỹ thuật hiện đại từ cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX.

Dưới góc độ sản xuất kinh doanh, có thể định nghĩa: (i) “Đổi mới sáng tạo” là quy trình biến một ý tưởng hoặc phát minh thành hàng hóa hoặc dịch vụ tạo ra giá trị hoặc các khách hàng sẽ phải trả tiền cho hàng hóa và dịch vụ đó” (Business Dictionary); (ii) “Đổi mới sáng tạo” là một sản phẩm, dịch vụ hay quy trình mới, được cải tiến, được đưa ra thị trường và tạo ra giá trị (Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, 2020).

Cách tiếp cận rộng hơn, đó là định nghĩa của giáo sư Richard R. Nelson (1993) khi cho rằng: “Đổi mới sáng tạo là quá trình chuyển ý tưởng thành sản phẩm mới hoặc sản phẩm

hoàn thiện trong công nghiệp và thương mại, hoặc đưa ra cách tiếp cận mới trong lĩnh vực xã hội”.

Dù tiếp cận dưới góc độ nào, thì các công ty, doanh nghiệp luôn là trung tâm của hệ thống đổi mới sáng tạo, bởi vì đổi mới sáng tạo luôn gắn liền với việc sản xuất ra các sản phẩm vật chất và tinh thần phục vụ nhu cầu cuộc sống. Với cách tiếp cận này, mô hình hệ thống đổi mới sáng tạo có thể được khái quát qua Hình 2.

1.2.2. Đặc điểm của đổi mới sáng tạo trong nền kinh tế số

Thứ nhất, trong nền kinh tế số, đổi mới sáng tạo chính là hạt nhân, nội dung chủ đạo. Theo đó, hoạt động đổi mới sáng tạo gắn với nền kinh tế số đã có sự thay đổi cả về nội dung, phương thức và hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty, doanh nghiệp.

Thứ hai, trong hoạt động đổi mới sáng tạo gắn với nền kinh tế số, các lợi thế nổi bật của CMCN 4.0 đã làm tăng tính hiệu quả và

năng lực sáng tạo trong nền kinh tế, trực tiếp là các công ty, doanh nghiệp.

Thứ ba, mặc dù các công ty, doanh nghiệp là các tác nhân trung tâm của đổi mới sáng tạo, tuy nhiên, phạm vi của đổi mới sáng tạo mở rộng sang các lĩnh vực hoạt động xã hội. Điều này không chỉ phản ánh sự gắn kết tự thân giữa các lĩnh vực kinh tế và xã hội, mà còn thể hiện “sức mạnh” và năng lực lan tỏa, kết nối của đổi mới sáng tạo trong nền kinh tế số.

Thứ tư, các tác nhân trong hoạt động đổi mới sáng tạo bao gồm: khu vực Nhà nước, các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, khu vực tài chính, các nhà khoa học, người dân. Các tác nhân này đều có vai trò quan trọng trong đổi mới sáng tạo và có quan hệ chặt chẽ với nhau, đồng thời thực hiện chức năng cụ thể trong quy trình đổi mới sáng tạo.

Thứ năm, gắn với cuộc CMCN 4.0 và nền kinh tế số, đổi mới sáng tạo thực sự là cơ hội tuyệt vời cho các nước đang phát triển trong hành trình rút ngắn khoảng cách phát triển với các nước tiên tiến.

Thứ sáu, gắn với nền kinh tế số, đổi mới sáng tạo cũng có những rủi ro không nhỏ. Đó là các rủi ro về chia sẻ quyền sở hữu và tài chính, vấn đề bảo mật thông tin và nguồn nhân lực, thiết bị tương ứng. Do đặc điểm về trình độ phát triển khác nhau ở các không gian địa lý và thành phần dân cư, đổi mới sáng tạo cũng

Vietcombank
Chuyển tiền, tiết kiệm, vay tiền

Xuân vui Như ý, Năm mới Phát tài cùng thẻ Vietcombank Visa

Từ 25/12/2020 đến hết 31/03/2021

Hoàn 500.000 VNĐ cho 2000 khách hàng/dợt chi tiêu đạt 5 triệu VNĐ sớm nhất

Cơ hội nhận Số tiết kiệm Vietcombank giá trị lên đến 500 triệu VNĐ với mỗi 500.000 VNĐ chi tiêu
(Cơ hội x 3 với giao dịch contactless)

Điều kiện, điều khoản áp dụng

Chi tiết liên hệ 1900 54 54 13 hoặc www.vietcombank.com.vn hoặc Chi nhánh VCB gần nhất trên toàn quốc

làm gia tăng nguy cơ phân hóa giàu nghèo, khoảng cách giữa vùng phát triển và vùng kém phát triển.

1.3. Đo lường mức độ, trình độ phát triển đổi mới sáng tạo

Đổi mới sáng tạo là hoạt động gắn với sự phát triển của Cuộc cách mạng khoa học - công nghệ, do vậy, việc lượng hóa đổi mới sáng tạo cũng khá đa dạng về cách tiếp cận và hệ thống chỉ tiêu. Trong đó, ba chỉ tiêu quan trọng và phổ biến nhất khi đánh giá trình độ đổi mới sáng tạo của các quốc gia lần lượt gồm:

1.3.1. Chỉ số GII

Bộ chỉ số GII được Trường Kinh doanh Insead (Pháp) công bố lần đầu vào năm 2007, tiếp đến có sự tham gia của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) năm 2011 và Trường Đại học Cornell (Mỹ) năm 2013. GII là bộ chỉ tiêu tiếp cận khái niệm đổi mới sáng tạo theo hướng mở, bao trùm, phản ánh các thông điệp mang tính tích cực hoặc tiêu cực, thách thức đối với các quốc gia trên thế giới.

Phương pháp tính toán và dữ liệu của GII:

GII được điều chỉnh về phương pháp và số lượng quốc gia tham gia xếp hạng hằng năm. Có bốn nhân tố ảnh hưởng đến xếp hạng quốc gia GII: (i) mức độ thực hiện thực sự của quốc gia; (ii) những điều chỉnh về khung lý thuyết GII; (iii) cập nhật dữ liệu, cách xử lý giá trị ngoại lai, số liệu thiếu; (iv) việc thêm hay bớt các quốc gia trong mẫu so sánh.

Khung cấu trúc và các trụ cột của GII:

GII bao gồm 7 trụ cột và 80 chỉ số thành phần bao trùm toàn bộ hoạt động đổi mới sáng tạo của các quốc gia. 7 trụ cột của GII cấu thành đầu vào và đầu ra đổi mới sáng tạo.

1.3.2. Chỉ số GCI 4.0

Diễn đàn Kinh tế thế giới (World Economic Forum - WEF) từ năm 1979 đã cho xuất bản ấn phẩm “*Báo cáo năng lực cạnh tranh toàn cầu*” nhằm nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của các quốc gia.

GCI 4.0 dựa trên 12 trụ cột của năng suất, được xem xét toàn diện trên 4 nhóm và 98 chỉ số đánh giá, cho điểm từ 0 đến 100. Với cách tiếp cận mới, trong 98 chỉ số đánh giá là GCI 4.0, thì WEF chỉ giữ lại 34 chỉ tiêu, còn lại 64 chỉ tiêu đã được thay bằng các chỉ tiêu mới. Thêm vào đó, cách tính điểm từ 0 đến 100 (tốt nhất) nhằm nhấn mạnh thông điệp, năng lực cạnh tranh là cuộc chơi có thể được cải thiện ở tất cả các nền kinh tế.

Dưới góc độ đổi mới sáng tạo, có thể xem 10 trụ cột trong các nhóm môi trường kinh doanh (4 trụ cột), nguồn nhân lực (2 trụ cột), thị trường (4 trụ cột), là các yếu tố cơ sở, điều kiện để thực hiện đổi mới sáng tạo; 2 trụ cột còn lại (11 và 12) thuộc nhóm hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, chính là các nội dung phản ánh năng lực đổi mới sáng tạo của một nước.

1.3.3. Chỉ số FOP

Nhận thức tác động của CMCN 4.0 với sự phát triển của các công nghệ mới nổi đến các hệ thống sản xuất mới, WEF đã phối hợp với Công ty tư vấn A.T. Kearney xây dựng một “khung đối chiếu mới”, nhằm giúp các quốc gia nhận thức được mức độ sẵn sàng cho tương lai sản xuất. Ấn bản đầu tiên được công bố ngày 12/01/2018.

Khác với GII và GCI 4.0, báo cáo FOP “đánh giá mức độ sẵn sàng cho tương lai sản xuất” gồm 59 chỉ số thành phần với hai cấu phần chính: (i) cấu trúc của nền sản xuất; và (ii) các yếu tố dẫn dắt sản xuất.

Căn cứ vào điểm số của hai cấu phần tổng hợp là cấu trúc của nền sản xuất và các yếu tố dẫn dắt sản xuất, các quốc gia được phân chia thành bốn nhóm: (i) nhóm dẫn đầu; (ii) nhóm tiềm năng cao; (iii) nhóm di sản; (iv) nhóm sơ khởi. Bốn nhóm này được “định vị” trên không gian hai chiều với trục hoành (chiều ngang) thể hiện mức độ phức tạp hay cấu trúc của nền kinh tế và trục tung (chiều dọc) thể hiện mức độ thuận lợi của các yếu tố dẫn dắt sản xuất. (Hình 3)

2. Những điểm sáng đổi mới sáng tạo ở Việt Nam

2.1. Chỉ số GII

Qua kết quả báo cáo của WIPO về hoạt động đổi mới sáng tạo của Việt Nam giai đoạn 2015 - 2020, chỉ số GII của Việt Nam được đánh giá cao ở sự cải thiện về xếp hạng ở một số phương diện, cụ thể như sau:

Thứ nhất, cải thiện về trình độ phát triển kinh doanh

Năm 2020, hệ thống đổi mới sáng tạo của Việt Nam có kết quả nổi bật về trình độ phát triển của thị trường, xếp hạng 39, tăng 30 bậc từ vị trí 69 năm 2019. Trong đó, tiến bộ đáng chú ý là về liên kết đổi mới sáng tạo, với kết quả tốt hơn ở chỉ số Hợp tác viện, trường - doanh nghiệp (tăng 10 bậc, từ vị trí 75 lên 65) và chỉ số Quy mô phát triển của cụm công nghiệp (tăng 32 bậc, từ vị trí 74 lên 42). Năng lực Hấp thụ tri thức tăng 13 bậc so với năm 2019, xếp thứ 10 - là thể mạnh của Việt Nam nhờ sự dẫn đầu về Nhập khẩu công nghệ cao (xếp thứ 4) và Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) (xếp thứ 19).

Thứ hai, cải thiện về cơ sở hạ tầng chung

Năm 2020, cơ sở hạ tầng tiếp tục có sự cải thiện tích cực, tăng

9 bậc so với năm 2019. Trong đó, đáng chú ý là nhóm chỉ số về Hạ tầng Công nghệ thông

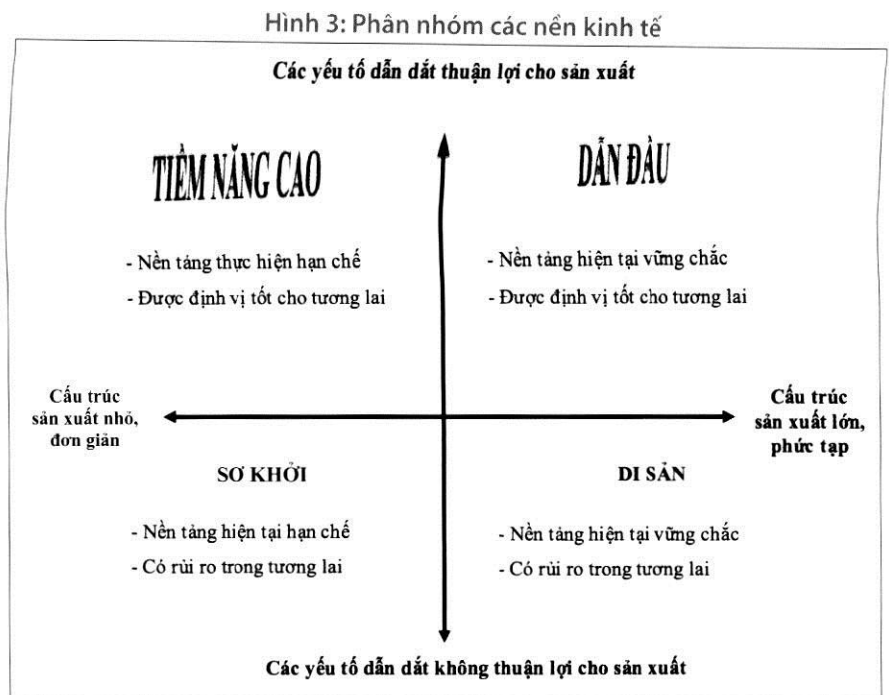
tin và truyền thông (ICT) - tăng 6 bậc so với năm 2019 với tiến bộ rõ rệt về Tiếp cận ICT (tăng 4 bậc, từ vị trí 90 lên 86) và Sử dụng ICT (tăng 27 bậc, từ vị trí 92 lên 65). Đây là tiền đề rất tốt góp phần thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia trong thời gian tới.

Đồng thời, các chỉ số liên quan tới năng lượng trong GII 2020 cũng có sự cải thiện tích cực. Chỉ số sản lượng điện theo đầu người tiếp tục cải thiện so với năm 2019, tăng 5 bậc, từ vị trí 81 lên 76. Chỉ số GDP/đơn vị năng lượng sử dụng tăng 7 bậc, từ vị trí 92 lên 85.

Thứ ba, cải thiện về đầu ra đổi mới sáng tạo

Về đầu ra đổi mới sáng tạo, năm 2020, nhóm chỉ số Sáng tạo tri thức và Lan truyền tri thức có cải thiện tích cực so với năm 2019, trong đó, nhóm chỉ số Lan truyền tri thức xếp hạng 14, được coi là thế mạnh của Việt Nam, nhờ sự dẫn đầu về xuất khẩu công nghệ cao (hạng 2). Đặc biệt, chỉ số Số công bố bài báo khoa học và kỹ thuật đã tăng 13 bậc so với năm 2019, từ vị trí 74 lên 61.

Sản phẩm sáng tạo tăng 9 bậc so với năm 2019, xếp hạng 38. Có 6 chỉ số ở trụ cột cải thiện so với năm 2019 và có thứ hạng cao như: Số lượng ứng dụng phần mềm được sản xuất (hạng 10, tăng 3 bậc); chỉ số Đăng ký nhãn hiệu theo xuất xứ (hạng 20, tăng



Nguồn: WEF, Readiness for the Future of Production Report 2018, 2019

4 bậc). Chỉ số Sản lượng ngành công nghệ cao và công nghệ trung bình cao tăng 4 bậc, từ 27 lên 23. Đặc biệt, với 33 thương hiệu nằm trong top 5.000, Việt Nam xếp hạng thứ 19 ở chỉ số mới được đưa vào sử dụng lần đầu tiên trong GII 2020 - chỉ số Giá trị thương hiệu toàn cầu.

Đây là kết quả của việc khu vực doanh nghiệp đã tích cực, chủ động nắm bắt các cơ hội thị trường, dần hình thành cộng đồng doanh nghiệp có khả năng học hỏi và đổi mới sáng tạo, thể hiện qua xu hướng chỉ cho nghiên cứu và phát triển (R&D) của doanh nghiệp chiếm tỷ lệ ngày càng tăng, đến nay, đã chiếm phần lớn trong tổng chi R&D của cả nước. Liên kết viện, trường - doanh nghiệp, liên kết cụm cũng được tăng cường. Điều này cũng phản ánh thực tế diễn

ra tại Việt Nam trong thời gian gần đây, điển hình từ năm 2018 đến nay, các tập đoàn tư nhân và nhà nước như VinGroup, CMC, Trường Hải, Phenikaa, Dầu khí Việt Nam,... liên tục đẩy mạnh việc gia tăng đầu tư cho các hoạt động R&D. Đồng thời, các hoạt động nghiên cứu trong trường đại học cũng ngày một sôi động hơn theo định hướng khuyến khích và đẩy mạnh các công bố quốc tế đi kèm với các sản phẩm đổi mới sáng tạo khác như các công nghệ có thể chuyển giao ứng dụng, các bằng phát minh, sáng chế. Thực tế đã chứng minh một trong những kết quả bước đầu nổi bật là trong năm 2019, lần đầu tiên hai trường đại học của Việt Nam là Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh lọt top 1.000 đại học thế giới.

Vietcombank

Xuân vui Như ý, Năm mới Phát tài cùng thẻ Vietcombank Visa

Từ 25/12/2020 đến hết 31/03/2021

Hoàn 500.000 VND cho 2000 khách hàng/đợt chi tiêu đạt 5 triệu VND sớm nhất

Cơ hội nhận Số tiết kiệm Vietcombank giá trị lên đến 500 triệu VND với mỗi 500.000 VND chi tiêu (Cơ hội x 3 với giao dịch contactless)

Điều kiện, điều khoản áp dụng

Chi tiết liên hệ 1900 54 54 13 hoặc www.vietcombank.com.vn hoặc Chi nhánh VCB gần nhất trên toàn quốc

2.2. Chỉ số GCI 4.0

Năm 2019, WEF xếp hạng 141 nền kinh tế (chiếm 99% GDP thế giới) qua 103 chỉ số được chia thành 12 trụ cột (GCI 2018 bao gồm 98 chỉ số). Các trụ cột bao quát các yếu tố kinh tế - xã hội của một quốc gia gồm: thể chế, cơ sở hạ tầng, ứng dụng công nghệ thông tin, ổn định kinh tế vĩ mô, y tế, kỹ năng, thị trường sản phẩm, thị trường lao động, hệ thống tài chính, quy mô thị trường, mức độ năng động của doanh nghiệp và năng lực đổi mới sáng tạo. Bảng xếp hạng cho thấy, GCI 4.0 của Việt Nam đã cải thiện vượt trội, tăng từ 58 điểm lên 61,5 điểm (tăng 3,5 điểm), cao hơn điểm trung bình

toàn cầu (60,7 điểm) và tăng 10 bậc (từ vị trí 77 lên vị trí 67). Hai

trụ cột về mức độ năng động của doanh nghiệp và năng lực đổi mới sáng tạo nằm trong nhóm chỉ số đánh giá hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của một quốc gia. Trong đó, nổi bật lên hai điểm sáng như sau:

Thứ nhất, trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Việt Nam trong chỉ số GCI 4.0, mức độ năng động trong kinh doanh tăng 12 bậc (từ vị trí 101 lên vị trí 89), với những cải thiện mạnh mẽ trên hầu hết các chỉ số thành phần, nhất là những chỉ số thể hiện tăng trưởng các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp có ý tưởng đột phá.

Thứ hai, trụ cột Năng lực đổi mới sáng tạo tăng 6 bậc (từ thứ

hạng 82 lên thứ hạng 76). Trong đó, Mức độ tinh thông của người mua tăng 46 bậc; Mức độ phát triển các cụm ngành tăng 33 bậc; Hợp tác đa bên tăng 17 bậc; Tính đa dạng của lực lượng lao động tăng 16 bậc; Chi phí R&D tăng 6 bậc, được trình bày cụ thể qua Bảng 1.

2.3. Chỉ số FOP

Trong Báo cáo FOP 2018, khi phân loại các nhóm quốc gia, điểm nổi bật là mặc dù Việt Nam được xếp vào nhóm Sơ khởi, là nhóm những nước có “cấu trúc sản xuất” đơn giản (xếp hạng 48/100) và “yếu tố dẫn dắt sản xuất” không mấy thuận lợi (xếp hạng thứ 53/100), nhưng lại gần

Bảng 1: Đánh giá hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Việt Nam trong chỉ số GCI 4.0

STT	Chỉ số	Thứ hạng năm 2018	Thứ hạng năm 2019
Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo			
Trụ cột 11: Mức độ năng động trong kinh doanh		101	89
A- Yêu cầu thủ tục hành chính			
11.01	Chi phí thực hiện khởi sự kinh doanh	66	66
11.02	Thời gian thực hiện khởi sự kinh doanh	104	96
11.03	Tỷ lệ phục hồi khi doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản	109	112
11.04	Khuôn khổ pháp lý giải quyết phá sản doanh nghiệp	93	98
B- Văn hóa kinh doanh			
11.05	Thái độ đối với rủi ro kinh doanh	93	77
11.06	Mức độ sẵn sàng ủy quyền	110	97
11.07	Tăng trưởng của các công ty đổi mới sáng tạo	90	68
11.08	Công ty với những ý tưởng đột phá	52	39
Trụ cột 12: Năng lực đổi mới sáng tạo		82	76
C- Sự tương tác và đa dạng			
12.01	Tính đa dạng của lực lượng lao động	91	75
12.02	Mức độ phát triển các cụm ngành	77	44
12.03	Đồng phát minh sáng chế quốc tế	80	82
12.04	Hợp tác đa bên	97	80
D- Nghiên cứu và phát triển			
12.05	Ấn phẩm khoa học	59	59
12.06	Số bằng phát minh, sáng chế	89	91
12.07	Chi phí R&D	76	70
12.08	Chỉ số phát triển các viện, đơn vị nghiên cứu	60	58
E- Thương mại hóa			
12.09	Mức độ tinh thông của khách hàng	90	44
12.10	Đăng ký nhãn hiệu	79	80

Nguồn: WEF, The Global Competitiveness Index (GCI) 4.0, 2019

sát nhóm có triển vọng cao”. Việc có “cấu trúc sản xuất” đơn giản nhưng “yếu tố dẫn dắt sản xuất” gần nhóm có triển vọng cao cũng đồng nghĩa với Việt Nam có thể được hưởng lợi từ lợi thế của người đi sau, trong khi hệ thống sản xuất hiện có của chúng ta có cấu trúc sản xuất đơn giản. (Bảng 2)

Từ kết quả phân tích ba loại chỉ số, một số điểm sáng đổi mới sáng tạo ở Việt Nam có thể được rút ra như sau:

Thứ nhất, Việt Nam tiếp tục duy trì được thứ hạng cao trong GII, vượt mục tiêu đề ra của Nghị quyết 19-2017/NQ-CP

Trước hết, cần khẳng định, việc Chính phủ ban hành Nghị quyết 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020, sử dụng bộ chỉ số GII như một công cụ đo lường và đánh giá hiệu quả hoạt động đổi mới sáng tạo quốc gia là minh chứng cho thấy, Việt Nam nhận thức được tầm quan trọng của đổi mới sáng tạo đối với sự phát triển đất nước. Trong bảng xếp hạng GII 2020, Việt Nam vượt qua thách thức, duy trì được thứ hạng 42, tiệm cận nhóm 40 quốc gia dẫn đầu. Nếu xét riêng tại khu vực ASEAN thì Việt Nam hiện vẫn đang duy trì vị trí thứ 3, sau Singapore (dẫn đầu ở châu Á và ASEAN) và Malaysia. Như vậy, hiện tại, so với mục tiêu đề ra

Bảng 2: Điểm số và thứ hạng các thành phần cơ bản trong yếu tố dẫn dắt của Việt Nam

Chỉ số	Điểm số	Xếp hạng
Yếu tố dẫn dắt		
Công nghệ và đổi mới sáng tạo (điểm 0 - 10)	3.1	90
Vốn con người (điểm 0 - 10)	4.5	70
Thương mại toàn cầu và Đầu tư (điểm 0 - 10)	7.0	13
Khuôn khổ thể chế (điểm 0 - 10)	5.0	53
Nguồn lực bền vững (điểm 0 - 10)	4.6	87
Môi trường nhu cầu (điểm 0 - 10)	5.2	39

Nguồn: WEF, Readiness for the Future of Production Report 2018, 2019

từ Nghị quyết 19-2017/NQ-CP, chúng ta cơ bản đạt được, thậm chí một số trụ cột đã vượt mục tiêu đề ra. Đây là nỗ lực rất lớn từ sự tham gia của nhiều bộ, ngành, địa phương, các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp, nhờ vậy, chỉ số GII của Việt Nam liên tục được cải thiện, từ vị trí 71 (năm 2010) lên vị trí 42 năm 2020.

Thứ hai, vượt qua khó khăn do dịch bệnh Covid-19, số lượng đơn sở hữu trí tuệ, bằng phát minh sáng chế của Việt Nam vẫn tiếp tục tăng so với năm trước

Năm 2020 là một năm đầy thách thức đối với tất cả các quốc gia trên thế giới khi vai trò của đổi mới sáng tạo trong việc khôi phục nền kinh tế mỗi nước nói riêng và thế giới nói chung đã bị đại dịch Covid-19 tàn phá. Trong bối cảnh đó, Việt Nam được xem như một điển hình không chỉ về các biện pháp phòng, chống dịch, mà trong 06 tháng giãn cách xã hội vì dịch Covid-19 bùng phát, số lượng đơn sở hữu trí tuệ, bằng

phát minh sáng chế vẫn tiếp tục tăng và số được công nhận cũng tăng hơn so với năm 2019. Cụ thể, chỉ số Số công bố bài báo khoa học và kỹ thuật năm 2020 đã tăng 13 bậc so với năm 2019, từ vị trí 74 lên 61.

Thứ ba, có sự gia tăng vượt bậc trong một số chỉ số đầu vào và đầu ra của đổi mới sáng tạo

So với năm 2019, nhóm chỉ số đầu vào, tạo thuận lợi cho đổi mới sáng tạo tăng 01 bậc, trong đó trình độ phát triển kinh doanh tăng 30 bậc, từ vị trí 69 lên 39. Đồng thời, trong nhóm chỉ số đầu ra, chỉ số về các sản phẩm sáng tạo tăng 09 bậc (từ vị trí 47 lên 38). Bên cạnh đó, chỉ số đầu ra đổi mới sáng tạo đã có cải thiện tích cực đối với nhóm chỉ số Sáng tạo tri thức và Lan truyền tri thức, trong đó, nhóm chỉ số Lan truyền tri thức xếp hạng 14 được coi là thế mạnh của Việt Nam, nhờ sự dẫn đầu về xuất khẩu công nghệ cao - xếp vị trí thứ 2. Đặc biệt, chỉ số Giá trị thương hiệu toàn cầu lần đầu tiên được sử dụng để đánh giá xếp hạng cũng ghi



Xuân vui Như ý, Năm mới Phát tài cùng thẻ Vietcombank Visa

Từ 25/12/2020 đến hết 31/03/2021

Hoàn 500.000 VNĐ cho 2000 khách hàng/đợt chi tiêu đạt 5 triệu VNĐ sớm nhất

Cơ hội nhận Số tiết kiệm Vietcombank giá trị lên đến 500 triệu VNĐ với mỗi 500.000 VNĐ chi tiêu
(Cơ hội x 3 với giao dịch contactless)

Điều kiện, điều khoản áp dụng

Chi tiết liên hệ 1900 54 54 13 hoặc www.vietcombank.com.vn hoặc Chi nhánh VCB gần nhất trên toàn quốc

nhận kết quả tốt của Việt Nam khi đứng ở vị trí thứ 19 với 33 thương hiệu nằm trong top 5.000 thương hiệu hàng đầu. Đây là kết quả được tạo nên khi trong thời gian qua, một số tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam đã có sự quan tâm đáng kể đầu tư cho khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và đạt được kết quả tương xứng. Điều này càng khẳng định sự tăng trưởng và tăng trưởng cao của Việt Nam trong thời gian qua có đóng góp rất quan trọng của nhân tố khoa học - công nghệ thông qua hoạt động đổi mới sáng tạo. Đây cũng là tiền đề rất tốt để đáp ứng chuyển đổi số quốc gia trong bối cảnh CMCN 4.0 trong thời gian tới.

Thứ tư, cơ sở hạ tầng chung được cải thiện, góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia

Về chỉ số cải thiện Cơ sở hạ tầng chung trong GII, năm 2020, thứ hạng của chỉ số này tăng 9 bậc so với năm 2019, đáng kể nhất là nhóm chỉ số về Hạ tầng ICT tăng 6 bậc so với năm 2019 với tiến bộ rõ rệt về Tiếp cận ICT (tăng 4 bậc, từ vị trí 90 lên 86) và Sử dụng ICT (tăng 27 bậc, từ vị trí 92 lên 65). ICT vốn được xem là nền tảng, là hạt nhân của chuyển đổi số. Sự phát triển công nghệ và công nghiệp ICT sẽ góp phần giúp Việt Nam đẩy mạnh hoạt động đổi mới sáng tạo trong bối cảnh chuyển đổi số đã và đang diễn ra sôi động như hiện nay trên toàn thế giới.

Thứ năm, Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả trong việc tiếp cận với kiến thức khoa học - công nghệ của thế giới và dần hòa nhập vào các chuỗi giá trị toàn cầu

Thành tựu đáng chú ý là sự liên kết đổi mới sáng tạo của Việt Nam trong năm 2020 với chỉ số Hợp tác viện, trường - doanh

ng nghiệp (tăng 10 bậc, từ vị trí 75 lên 65) và chỉ số Quy mô phát triển của cụm công nghiệp (tăng 32 bậc, từ vị trí 74 lên 42). Năng lực Hấp thụ tri thức tăng 13 bậc so với năm 2019, xếp hạng 10 - đây đang được xem là thế mạnh của Việt Nam trong việc gia tăng phát triển sản phẩm dựa trên hàm lượng cao tri thức và công nghệ, từ đó khai thác được những cơ hội tham gia chuỗi giá trị toàn cầu, là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư nước ngoài. Đồng thời, cùng với việc chủ động tham gia các hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương, chủ động hội nhập với nền kinh tế thế giới, có những hoạt động ngoại giao đa dạng giúp nâng cao vị thế trên trường quốc tế, Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả trong việc tiếp cận với kiến thức khoa học - công nghệ của thế giới và dần hòa nhập vào chuỗi giá trị toàn cầu.

3. Một số hạn chế, bất cập

Thứ nhất, nhận thức đổi mới sáng tạo của các doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh nền kinh tế số còn thấp

Thực tế thời gian qua cho thấy, đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, Chính phủ đã ban hành các cơ chế, chính sách hỗ trợ, trong đó có hỗ trợ đổi mới sáng tạo bằng cơ chế tài chính. Tuy nhiên, Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (2019) điều tra thí điểm về hoạt động đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo nhằm nắm bắt được mức độ đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp, cũng như những vướng mắc trong hoạt động đổi mới sáng tạo để có cơ sở đề xuất chính sách hỗ trợ kịp thời, kết quả khảo sát cho thấy, hoạt động đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp Việt Nam nói chung và

doanh nghiệp trong ngành công nghiệp chế biến, chế tạo nói riêng vẫn còn tồn tại một số hạn chế, bất cập.

Thứ hai, chưa nhận thức đầy đủ về vai trò của sở hữu trí tuệ đối với đổi mới sáng tạo, thiếu sự kết nối hiệu quả giữa các trường đại học, viện nghiên cứu đặc thù và khu vực kinh doanh

Sở hữu trí tuệ có vai trò rất quan trọng đối với phát triển kinh tế của mỗi quốc gia, là nền tảng đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp. Thực tế cho thấy, thời gian qua, các trường đại học, viện nghiên cứu đã đóng góp rất nhiều cho sự phát triển khoa học và công nghệ Việt Nam trên nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên, một trong những hạn chế lớn nhất hiện nay là các viện nghiên cứu, trường đại học chưa quan tâm nhiều đến việc biến các kết quả nghiên cứu thành tài sản trí tuệ, số lượng đơn đăng ký các đối tượng sở hữu công nghiệp, nhất là sáng chế còn hạn chế.

Thứ ba, mức độ sẵn sàng về khoa học - công nghệ chưa cao

Khoa học - công nghệ là động lực và nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội, cho tăng trưởng, tái cơ cấu kinh tế và tăng năng suất lao động xã hội, góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Trình độ khoa học - công nghệ của Việt Nam hiện nay nhìn chung còn khoảng cách so với một số quốc gia trong khu vực Đông Nam Á. Hoạt động R&D trong khu vực doanh nghiệp vẫn còn hạn chế, trong khi đây là một trong những chỉ số thành phần quan trọng để đánh giá hoạt động đổi mới sáng tạo trong GII. Trong những năm gần đây, kinh phí đầu tư cho khoa học - công nghệ của Việt Nam gia tăng đều qua các năm. Tuy nhiên, tỷ lệ chi cho khoa học và công nghệ trên GDP chưa tương xứng với tốc độ phát triển kinh tế

của đất nước. Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới, chỉ tiêu cho R&D cả khu vực Nhà nước và tư nhân của Việt Nam hiện nay chỉ khoảng 0,44% GDP, khá thấp so với bình quân của thế giới là 2,23% GDP (Thái Lan 0,78%; Singapore 2,2%; Malaysia 1,3%, Trung Quốc 2,1%).

Thứ tư, mức độ sẵn sàng về năng suất lao động chưa cao

Năng suất lao động thể hiện tổng sản lượng do mỗi đơn vị lao động tạo ra trong một khoảng thời gian tham chiếu nhất định. Về bản chất, chỉ số này một mặt xét đến giá trị kinh tế được tạo ra bởi toàn bộ nền kinh tế, đồng thời cũng xét đến có bao nhiêu người lao động trong nền kinh tế đó cần để tạo ra được lượng giá trị đó. Những năm gần đây, theo số liệu từ Tổng cục Thống kê cho thấy, năng suất lao động của Việt Nam đã có sự gia tăng liên tục cả về giá trị và tốc độ. Năm 2019, năng suất lao động của Việt Nam đạt 4.791 USD/lao động, tăng 272 USD so với năm 2018. Nếu tính theo sức mua tương đương (PPP) năm 2011 thì năng suất lao động của Việt Nam năm 2019 đạt 11.757 USD, tăng 1.766 USD và tăng 6,2% so với năm 2018 - năm có mức tăng năng suất lao động cao nhất giai đoạn 2016 - 2019. Tuy nhiên, đó là xét trên sự gia tăng về mặt giá trị. Còn nếu đem so sánh, ít nhất là với các nước trong khu vực thì năng suất lao động của Việt Nam vẫn còn rất thấp. (Hình 4)

Điều này cho thấy, để thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo trong bối cảnh nền kinh tế số, vấn đề năng suất lao động của Việt Nam hiện nay sẽ phải đối mặt với thách thức rất lớn trong thời gian tới để có thể bắt kịp mức năng suất lao động của các nước, thậm chí là các nước ngay trong khu vực ASEAN.

Thứ năm, hàm lượng nội địa hóa, giá trị gia tăng trong các sản phẩm xuất khẩu công nghệ cao chưa nhiều

Mặc dù chỉ xuất hiện trên dưới 10 năm trong “bản đồ” xuất nhập khẩu của Việt Nam, nhưng hai ngành hàng công nghệ gồm điện thoại và linh kiện; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đã nhanh chóng chiếm lĩnh vị trí xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Năm 2018, giá trị xuất khẩu ngành điện tử nước ta đạt hơn 84 tỷ USD và năm 2019, con số này là 87,31 tỷ USD, chiếm 33,07% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Sự vượt trội của hai nhóm hàng lớn cũng cho thấy ưu thế về giá trị gia tăng, năng suất lao động của lĩnh vực công nghệ cao.

Tuy nhiên, thực tế tăng trưởng này chủ yếu liên quan đến dòng vốn FDI khi các dự án đầu tư lớn trong lĩnh vực điện tử hầu hết tập trung vào các doanh nghiệp FDI, nhất là các tập đoàn từ Hàn Quốc, Nhật Bản chiếm khoảng 95% tổng kim ngạch xuất khẩu. Trong khi đó, năng lực các doanh nghiệp trong nước của chúng ta hiện nay vẫn hạn chế, chất lượng, mẫu mã sản phẩm chưa đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của thị trường với tỷ lệ nội địa hóa chỉ khoảng 5% đến 10%. Kim ngạch xuất khẩu công

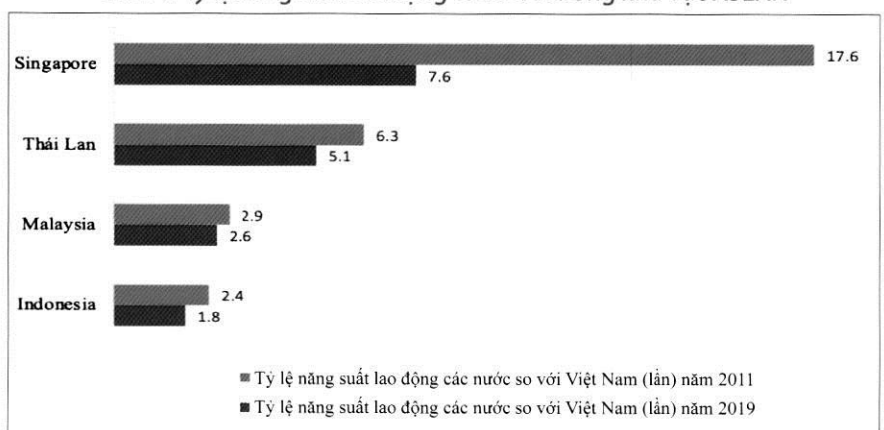
nghệ cao phụ thuộc rất lớn vào doanh nghiệp nước ngoài, điển hình là tập đoàn Samsung của Hàn Quốc. Trong khi đó, nếu đẩy mạnh được hoạt động đổi mới sáng tạo trong sản xuất sản phẩm công nghệ cao cũng như công nghiệp ICT thì sẽ bảo đảm cung cấp các sản phẩm, giải pháp số để thực hiện tốt chuyên đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số và triển khai CMCN 4.0, vừa hướng tới đưa Việt Nam trở thành nước xuất khẩu phần mềm hay dịch vụ công nghiệp thông tin lớn trên thế giới.

4. Giải pháp đẩy mạnh đổi mới sáng tạo trong bối cảnh phát triển nền kinh tế số ở Việt Nam

Qua phân tích những điểm sáng cũng như một số bất cập, hạn chế của hoạt động đổi mới sáng tạo tại Việt Nam thời gian qua, chúng tôi đưa ra một số khuyến nghị chính sách để phát triển mạnh mẽ đổi mới sáng tạo ở Việt Nam trong bối cảnh phát triển nền kinh tế số như sau:

Thứ nhất, đổi mới sáng tạo phải đặt ở vị trí ưu tiên hàng đầu của chiến lược phát triển quốc gia, bởi vì đổi mới sáng tạo không chỉ là động lực cơ bản để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh quốc gia. Năng lực

Hình 4: Tỷ lệ năng suất lao động các nước trong khu vực ASEAN



Nguồn: Tổng hợp số liệu từ Tổng cục Thống kê

đổi mới sáng tạo không chỉ là cơ sở, điều kiện để hấp thụ tốt các nguồn lực từ bên ngoài như FDI hay nhập khẩu công nghệ tiên tiến mà còn là cơ sở để đẩy mạnh xuất khẩu, nâng cao hiệu quả của hội nhập kinh tế quốc tế. Ưu tiên quốc gia trong đổi mới sáng tạo, trước hết phải xây dựng và phát triển được các thể chế cần thiết cho sự phát triển, cụ thể là:

- Xây dựng chiến lược phát triển công nghiệp quốc gia gắn với yêu cầu của CMCN 4.0 và thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo.

- Phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo bao gồm các trung tâm nghiên cứu và hợp tác đổi mới sáng tạo, các tổ chức trung gian, kết nối nhằm hỗ trợ cho đổi mới sáng tạo, các trang thiết bị, phòng thí nghiệm mở và nguồn lực tài chính cho đổi mới sáng tạo.

- Doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp khởi nghiệp phải đặt ở vị trí trung tâm trong hoạt động đổi mới sáng tạo. Ưu tiên chiến lược đổi mới sáng tạo, cần xây dựng một chiến lược đổi mới sáng tạo đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa, bởi doanh nghiệp nhỏ và vừa có lợi thế và chiếm tới 95% tổng số doanh nghiệp. Doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng là các doanh nghiệp trong nước, cần khuyến khích đổi mới sáng tạo và năng lực cạnh tranh.

Thứ hai, phát triển đổi mới sáng tạo cần phải có các giải pháp đồng bộ xét ở khía cạnh cung và cầu. Trong đó, việc hình thành và phát triển đổi mới sáng tạo mở là hết sức quan trọng, thậm chí cơ chế đổi mới sáng tạo mở là nhân tố quyết định cho hoạt động đổi mới sáng tạo. Thực tế kinh nghiệm các nước cho thấy, cơ chế đổi mới sáng tạo mở cần được tạo dựng và phát triển trên các lĩnh vực như:

- Hệ sinh thái đổi mới mở, bao gồm các trường đại học, viện

nghiên cứu, các ngành công nghiệp đổi mới sáng tạo, các doanh nghiệp khởi nghiệp,... Trong đó, các trường đại học giữ vai trò trung tâm, kết nối thông qua các hoạt động: (i) hình thành các nhóm nghiên cứu mạnh, có tiềm năng đổi mới sáng tạo; (ii) đào tạo các thể hệ nghiên cứu mới, giàu tiềm năng và nhiệt huyết; (iii) gắn kết giữa nhu cầu đổi mới sáng tạo và các sản phẩm đầu ra tại các doanh nghiệp, luân chuyển nguồn nhân lực giữa các trường đại học với các công ty, doanh nghiệp.

- Đổi mới sáng tạo mở được thành lập và phát triển không chỉ ở các doanh nghiệp lớn, mà còn được chú trọng phát triển ở các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Hệ thống đổi mới mở không chỉ phát triển trong ngành công nghiệp mà còn được mở rộng trong các ngành dịch vụ. Kinh nghiệm của thế giới cho thấy, đổi mới mở trong lĩnh vực dịch vụ có thể đi theo ba hướng: (i) kết hợp với khách hàng để phát triển sản phẩm mới; (ii) tập trung vào tiện ích thay vì đổi mới sản phẩm; (iii) tự chuyển đổi thành một doanh nghiệp dịch vụ mới.

Thứ ba, đổi mới sáng tạo phải gắn với “chuỗi giá trị” gắn kết với quốc tế - “chuỗi giá trị toàn cầu”. Bởi vì, trong nền kinh tế số, việc tạo ra chuỗi giá trị có tính chất toàn cầu không chỉ bắt kịp với tiến độ của khoa học công nghệ, mà còn là điều kiện để mở rộng thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa và dịch vụ. Để tham gia chuỗi giá trị toàn cầu, hoạt động đổi mới sáng tạo của các doanh nghiệp Việt Nam trong thời gian tới phải đáp ứng các yêu cầu: (i) thay đổi các điều kiện chi phí của nền kinh tế; (ii) khắc phục các rào cản chi phí ẩn/phụ của phân đoạn quốc tế; (iii) quản trị rủi ro, nâng cao hiệu quả trong

chuỗi giá trị toàn cầu; (iv) số hóa và chuyển đổi số; (v) chuyển từ “sản xuất hàng loạt sang tùy biến hàng loạt”, từ “thị trường đại chúng sang thị trường thích hợp”; (vi) yêu cầu tăng trưởng xanh và bền vững.

Thứ tư, đổi mới sáng tạo phải trở thành yêu cầu tự thân từ các bên liên quan, mà trung tâm là các doanh nghiệp. Để hoạt động đổi mới sáng tạo phát triển, Việt Nam cần tạo được tinh thần khởi nghiệp và doanh nghiệp sáng tạo. Trong nền kinh tế, các biện pháp cần được chú trọng, bao gồm:

- Giáo dục tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo cho thế hệ trẻ.

- Đầu tư xây dựng và phát triển các vườn ươm khởi nghiệp.

- Kích thích nhu cầu đổi mới thông qua các chính sách thuế, đầu tư tài chính, mua sắm trang thiết bị cho nghiên cứu, sáng tạo.

- Chính sách phát triển công nghiệp hướng đến cải thiện các rào cản pháp lý, hỗ trợ liên kết, hỗ trợ công nghệ thượng nguồn, thu hút các công ty nước ngoài,...

- Tăng chi tiêu công cho các hoạt động nghiên cứu và triển khai, đổi mới doanh nghiệp.

Thứ năm, để phát triển đổi mới sáng tạo, chiến lược tài chính là cơ sở, điều kiện không thể thiếu. Kinh nghiệm của các nước đi trước là cần đa dạng hóa nguồn vốn, đặc biệt là “vốn mạo hiểm” để đầu tư cho hoạt động đổi mới sáng tạo, cụ thể như:

- Vốn “đầu tư mạo hiểm” và tài chính “thiên thần kinh doanh”. Đây là hai hình thức đầu tư mạo hiểm, thường gắn với giai đoạn đầu “tiền khởi nghiệp”, dựa trên sự góp vốn (cổ phần) từ các nhà đầu tư. Điều kiện để mở rộng nguồn vốn này là phải dựa trên “một hệ sinh thái kinh doanh hoạt động tốt”.

- Gọi vốn cộng đồng (crowdfunding). Hình thức này

cung cấp quyền tiếp cận hàng ngang thông qua các nền tảng điện tử dựa trên internet, liên kết các nhà đầu tư triển vọng với các nhà đầu tư, doanh nghiệp đang tìm cách huy động vốn. Cơ chế huy động vốn này cũng phù hợp với đổi mới sáng tạo ở các nước phát triển, song theo chúng tôi, Việt Nam nên khai thác và phát triển kênh đầu tư này.

- Các quỹ công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đây là hình thức phổ biến để hỗ trợ cho hoạt động đổi mới sáng tạo được tài trợ bởi nhiều tổ chức như cơ quan nhà nước, các ngân hàng phát triển, các doanh nghiệp, tổ chức quốc tế, hoặc hợp tác công - tư. Đây là hình thức phù hợp với Việt Nam và cần đẩy mạnh phát triển.

- Một số hình thức huy động vốn khác cho đổi mới sáng tạo mà các nước Âu - Mỹ đã áp dụng như đầu tư tác động - đầu tư có mục tiêu, các loại phát hành trái phiếu mới (trái phiếu tác động xã hội, trái phiếu tác động phát triển, trái phiếu xanh,...) cũng cần được nghiên cứu và vận dụng vào điều kiện Việt Nam.

Thứ sáu, đổi mới sáng tạo chỉ có thể phát triển trên nền tảng giáo dục. Việt Nam thường được đánh giá cao về giáo dục cơ bản cũng như sự quan tâm của chính phủ và người dân vào mục tiêu giáo dục. Tuy nhiên, để nền giáo dục đáp ứng và tạo “đòn bẩy” cho đổi mới sáng tạo thì ngành Giáo dục Việt Nam còn nhiều việc phải làm, từ đổi mới cách tiếp cận trong giáo dục, đổi mới phương pháp giảng dạy, đến nâng cao chất lượng đào tạo nghề nghiệp và bậc đại học, gắn với yêu cầu đổi mới sáng tạo.

Điểm cốt lõi của việc đổi mới gắn với giáo dục, đào tạo ở Việt Nam hiện nay là cần tạo dựng và truyền cảm hứng năng lực đổi mới, phản biện, tư duy sáng tạo, gắn với yêu cầu của

CMCN 4.0 và truyền thống văn hóa Việt Nam.

Thứ bảy, trở lại các chỉ số đổi mới sáng tạo, điều cần thiết là cần có lộ trình để cải thiện các chỉ số thành phần trong bộ chỉ số đổi mới sáng tạo theo chuẩn mực quốc tế.

Dựa vào bộ chỉ số GII và GCI, có thể đưa ra một lộ trình, trước mắt Việt Nam cần và có thể cải thiện các chỉ số sau:

- Các chỉ số về thể chế, như chỉ số về môi trường kinh doanh, chỉ số tạo điều kiện thuận lợi cho khởi sự kinh doanh, chỉ số tạo thuận lợi trong giải quyết phá sản doanh nghiệp.

- Các chỉ số về nguồn nhân lực và nghiên cứu cần cải thiện như: tỷ lệ sinh viên nước ngoài học tập trong nước; điểm trung bình của 3 trường đại học hàng đầu trong xếp hạng đại học thế giới (QS),...

- Các chỉ số về cơ sở hạ tầng cần cải thiện, đó là: sử dụng ICT, dịch vụ trực tuyến chính phủ

và mức độ tham gia trực tuyến (online e-participation).

- Các chỉ số về trình độ kinh doanh, gồm quy mô phát triển cụm công nghiệp, chỉ số hợp tác đại học - doanh nghiệp,...

5. Kết luận

Đổi mới sáng tạo trong bối cảnh chuyển đổi số là xu hướng tất yếu của các nền kinh tế trong điều kiện CMCN 4.0, trong đó có Việt Nam. Điều cần nhấn mạnh rằng, đổi mới sáng tạo ngày nay sẽ là thời cơ tuyệt vời cho các nước đang phát triển như Việt Nam có thể bứt phá đi lên, cải thiện vị thế của nền kinh tế, giống một số quốc gia đã làm như Hàn Quốc, Singapore, Israel,... Căn cứ vào các điều kiện cơ bản như nguồn lực, vị trí địa - chính trị, kinh tế, đặc biệt là khát vọng dân tộc, thì Việt Nam hoàn toàn có thể thực hiện được các mục tiêu đổi mới sáng tạo, để đưa Việt Nam sớm trở thành nước phát triển trong vòng 20 - 25 năm tới.■

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương. Tìm hiểu về Chỉ số năng lực cạnh tranh 4.0 (GCI) của Diễn đàn Kinh tế thế giới. Trang 5-9.
2. Bộ Khoa học và Công nghệ (2019). Giải pháp chính sách phát triển nền kinh tế số. Tổng luận; trang 3.
3. Bộ Khoa học và Công nghệ. Sổ tay hướng dẫn Nhóm chỉ số Công nghệ và đổi mới sáng tạo trong bộ chỉ số Đánh giá mức độ sẵn sàng cho tương lai của sản xuất 2018, 2019.
4. Csiro và Bộ Khoa học và Công nghệ (2019). Tương lai nền kinh tế số Việt Nam. Trang 15.
5. Csiro, Data 61 (2019). Vietnam's future digital economy towards 2030 and 2045.
6. Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia. Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu 2019 và một số khuyến nghị chính sách đối với Việt Nam. Tổng luận; 2019.
7. Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia. Kết quả điều tra từ dự án First- Nasati (2019). Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo thông qua nghiên cứu, khoa học và công nghệ.
8. Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia. Các chính sách đổi mới sáng tạo trong kỷ nguyên số, 2019.
9. Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (2020). Đổi mới sáng tạo và những xu hướng phát triển mới. Tổng luận; trang 4-5, trang 28-34.
10. Don Tapscott (1995), The Digital Economy: Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence, McGraw-Hill, 1st edition.
11. Henry William Chesbrough (2003). Open innovation: the new imperative for creating and

profiting from technology. Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts.

12. Joseph A. Schumpeter (1911). The Theory of Economic Development - An Inquiry into Profits, Capital, Credit, Interest, and the Business Cycle. Harvard Economic Studies 46.

13. Klaus Schwab (2019). The Global Competitiveness. World Economic Forum.

14. Nguyễn Đình Bình, Nguyễn Mạnh Cường (2015). Open Innovation and Its applicability in Vietnam. JSTPM Vol4, No 3.

15. OECD, the World Bank (2014). Science, Technology and Innovation in Vietnam. OECD Publishing.

16. R. Bukht and R. Heeks (2017); Defining, Conceptualising and Measuring the Digital Economy.

17. Richard R. Nelson (1993). National Innovation System: A comparative Analysis. Oxford University Press.

18. Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia. Dự báo phát triển thế giới 2019 - 2020. Tổng luận số 02/2019; trang 30-31.

19. Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ (2018). Các chính sách thúc đẩy chuỗi giá trị toàn cầu. Tổng luận, trang 17-28.

20. WEF; A.T Kearney (2019). Readiness for the Future of Production Report 2018.

21. WEF. The Global Competitiveness Index (GCI) 4.0. 2019.

22. WIPO (2020). Báo cáo chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu.

23. WIPO (2020). Global Innovation Index 2020, Who Will Finance Innovation?